

PROJET FORMATION MAINFRAME

Formation Développeur Grand Systèmes

26/05/2026 - 18/08/2026

Alice Loureiro, Romane Paris



1 Introduction

Présentation de l'équipe

Contexte du projet

Besoins et Contraintes

2 Organisation et Conception

3 Développement

4 Démonstration

5 Conclusion

l'équipe

Alice Loureiro
28 ans



Romane Paris

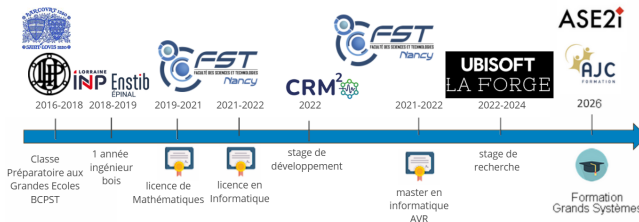


l'équipe

Romane Paris
27 ans



Alice Loureiro



Contexte

AJCFRAME

- Basée à New York
- Spécialisée dans la vente de produits
- Fait appel a des prestataires externes
- Ventes en Europe et en Asie

Besoins

- Import des produits dans la base de données à partir de fichiers
- Gestion des ventes, commandes, stock et balances clients
- Statistiques de vente par ville
- Intégration d'une interface utilisateur pour l'ajout de pièces (avec authentification)
- Export des taux de change

Contraintes

- Définir une convention de nommage
- Base de données existante
- Implémentation de tests
- Utilisation de Pacbase
- Utilisation de DotNet

Contraintes

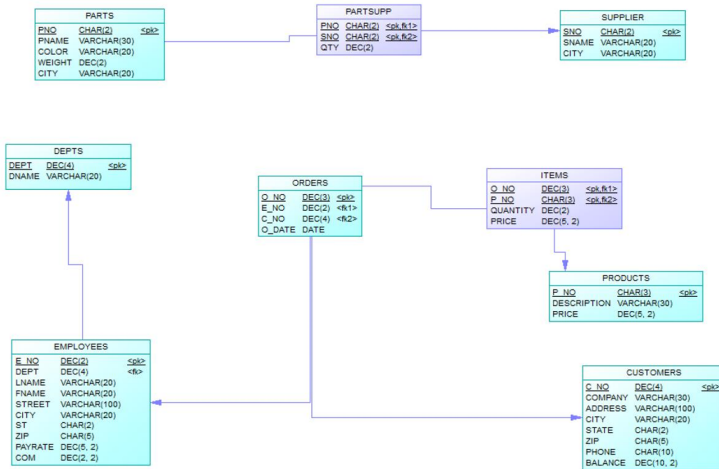


Figure 1: Base de données existante

1 Introduction

2 Organisation et Conception

Outils de gestion de projet
Solutions Fonctionnelles

3 Développement

4 Démonstration

5 Conclusion

Travail en équipe

- Peer programming (Programmation en binôme) adapté
 - chacun code et relit l'écran partagé du binôme
 - peer programming strict lorsque l'un des membres du binôme fait face à une difficulté
- 5 minutes chaque matin et mise en place des attentes de la journée
- Réunion avec le client tous les deux jours

RACI (Responsible Accountable Consulted Informed)

	Romane Paris	Alice Loureiro	Steeve Assous	AJC FRAME
Ajout de produits	A	R	C	I
Gestion des ventes	R	A	C	I
Statistiques	R	A	C	I
Ajout de pièces	A	R	C	I
Export de devises	A	R	C	I

Figure 2: Matrice RACI

Convention de nommage

- WS-[Nom Variable]-[provenance, sur 4 caractères]
- ED-[Nom Variable]-[provenance, sur 4 caractères]
- POUR DCLGEN (Nom de la table, si trop grand sur 3 caractères)
 - Table PRODUCTS : products
 - Table ITEMS : items
 - Table ORDERS : orders
 - Table CUSTOMERS : cus
 - Table DEPTS : depts
 - Table SUPPLIERS : supplier
 - Table PARTS : parts
 - Table PARTSUPP : partsupp

Trello

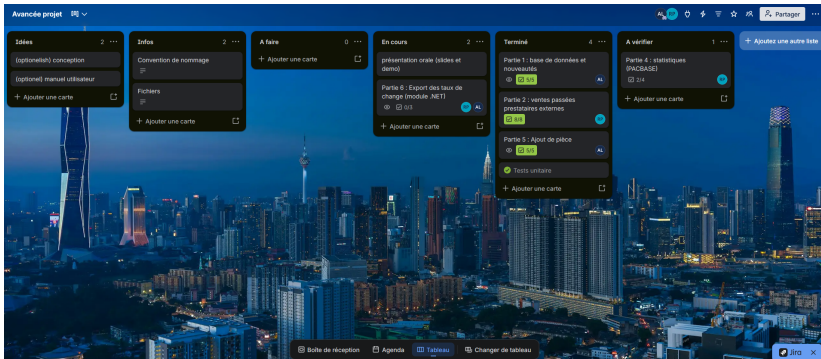


Figure 3: Trello - Gestion de projet Kanban

Solutions fonctionnelles

Environnements Techniques

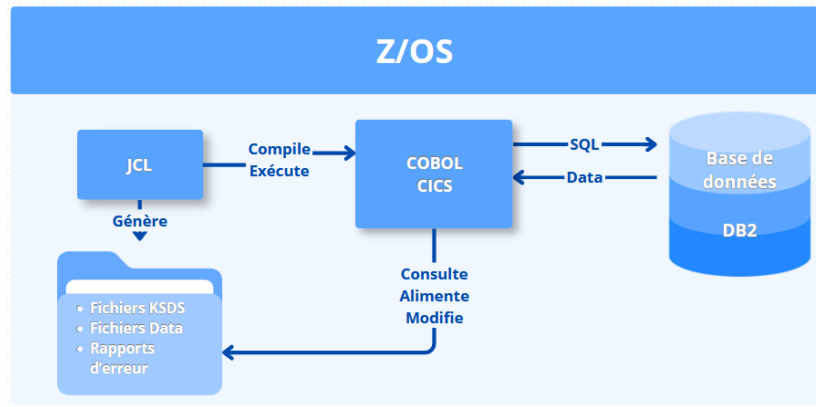


Figure 4: Architecture logicielle Mainframe

Solutions fonctionnelles

Environnements Techniques

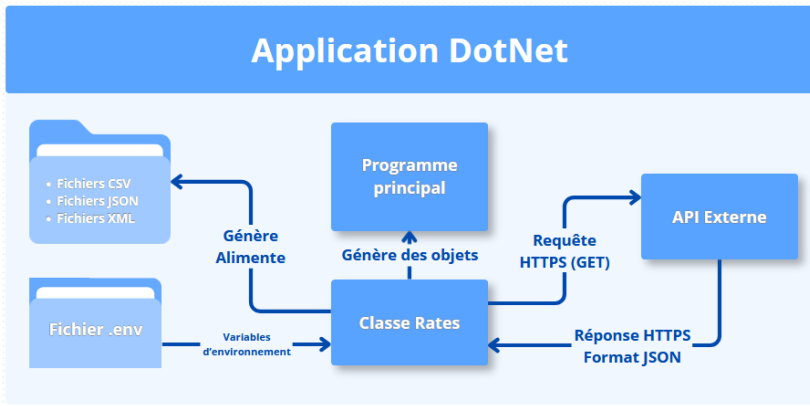


Figure 5: Architecture de l'application console

- 1 Introduction
- 2 Organisation et Conception
- 3 Développement**
- 4 Démonstration
- 5 Conclusion

Proposition technique - Ajout de produits

Import des produits dans la base de données à partir de fichiers

Proposition technique - Ajout de produits (1/2)

```
EDIT          API6.PROJET.NEWPRODS.DATA          Columns 00001 00050
Command ==>                                     Scroll ==> CSR_
***** Top of Data *****
000001 P10:USB FLASH DRIVE;15;EUR;100
000002 P11:HEADPHONES;30.5;USD;150
000003 P12:MICRO;25.75;CNY;50
000004 P13:TABLET;125.20;CNY;25
000005 P14:LAPTOP;899.99;USD;30
000006 P15:MOTHERBOARD;60;EUR;20
000007 P06:DESKTOP COMPUTER;350.55;USD;20 ) → Clés déjà existantes
000008 P07:DOCKING STATION;200;EUR;10
000009 P18:NETWORK SWITCH;150.75;CNY;30
000010 P19:LAPTOP GAMER;900;EUR;10 ) → 900€ > 999.99 $
000011 P20:SSD HARD DISK;152.50;CNY;10
000012 P21:USB DRIVE;00;19.99;20 ) → Devise et prix inversés
000013 P12:KEYBOARD;11.99;EUR;200 ) → Produit créé plus haut donc existant
000014 P23:LENOVO THINKPAD X1 CARBON GEN 13;99.99;EUR ) → Pas de stock
000015 P24:IDEAPAD SLIM 3I GEN 9;799;USD;10 ) → Stock non numérique
000016 P25:THINKPAD T16 GEN 3;499.95;EUR;10 ) → (0 au lieu de 0)
***** Bottom of Data *****

      C O U T
RBA          Len          <=>--+---1---+---2---+---3
**** Top of data ****
0              30          CNY000000000000147864050826
30             30          EUR0000000000001152360050826
60             30          USD0000000000001000000050826
**** End of data ****
```

Figure 6: Fichiers NEWPRODS.DATA et CONVERT.KSDS

Proposition technique - Ajout de produits (2/2)

```
000001 PRODUCT P06 EXISTS          ----- P06:DESKTOP COMPUTER;350.55;USD;
000002 PRODUCT P07 EXISTS          ----- P07:DOCKING STATION;200;EUR;10
000003 CONVERTED PRICE TOO BIG     ----- P19:LAPTOP GAMER;900;EUR;10
000004 PRICE IS NOT NUMERIC        ----- P21;USB DRIVE;D0;19.99;20
000005 UNKNOWN DEVICE NAME         ----- P21;USB DRIVE;D0;19.99;20
000006 PRODUCT P12 EXISTS          ----- P12;KEYBOARD;11.99;EUR;200
000007 STOCK IS EMPTY              ----- P23;LENOVO THINKPAD X1 CARBON G6
000008 STOCK IS NOT NUMERIC        ----- P25;THINKPAD T16 GEN 3;499.95;EU
```

Figure 7: Fichier NEWPRODS.ERR

Proposition technique - Ajout de pièces

**Intégration d'une interface utilisateur pour l'ajout de pièces
(avec authentification)**

Proposition technique - Ajout de pièces (1/3)



Figure 8: Écran de connexion

Proposition technique - Ajout de pièces (2/3)

```
*****
*  DATE :   18/08/26  PGM : P3AD  TRANS: T3AU  HEURE : 09:02:33  *
*****

      ADD PARTS TOOL              HELLO

      FILL THE FORM TO ADD A NEW PART

PART NUMBER ....  _   PART NAME .....  _____
PART WEIGHT ....  00   PART COLOR .....  _____
PART CITY .....  _____

*****
*  ESC:LOGOFF   ENTER:ADD PART  *
*  MESSAGE :    *
*                *
*****
```

Figure 9: Écran d'ajout de pièces

Proposition technique - Ajout de pièces (3/3)

```
*****
*  DATE :   18/08/26  PGM : P3AD   TRANS: T3AD   HEURE : 09:00:13  *
*****

      ADD PARTS TOOL                HELLO

      FILL THE FORM TO ADD A NEW PART

PART NUMBER .... _   PART NAME ..... _____
PART WEIGHT .... AA  PART COLOR ..... _____
PART CITY ..... _____

*****
*  ESC:LOGOFF   ENTER:ADD PART                                     *
*  MESSAGE :                                         *
*              WEIGHT NOT NUMERIC                               *
*****
```

Figure 10: Gestion d'erreur du formulaire

Proposition technique - Export conversion de devises

Export des taux de change

Proposition technique - Export conversion de devises (1/2)

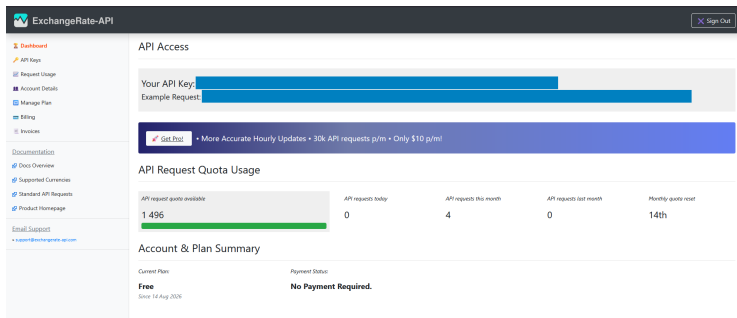


Figure 11: Interface de l'API externe

Proposition technique - Export conversion de devises (2/2)

```
{
  "result": "success",
  "documentation": "https://www.exchangerate-api.com/docs",
  "terms_of_use": "https://www.exchangerate-api.com/terms",
  "time_last_update_unix": 1786924801,
  "time_last_update_utc": "Mon, 17 Aug 2026 00:00:01 +0000",
  "time_next_update_unix": 1787011201,
  "time_next_update_utc": "Tue, 18 Aug 2026 00:00:01 +0000",
  "base_code": "USD",
  "conversion_rates": {
    "USD": 1,
    "AED": 3.6725,
    "AFN": 65.2977,
    "ALL": 80.2465,
    "AMD": 365.7716,
    "ANG": 1.7900,
    "AOA": 919.8630,
    "ARS": 1488.6984,
    "AUD": 1.4117,
    "AWG": 1.7900,
    "AZN": 1.6987,
    "BAM": 1.6904,
    "BBD": 2.0000,
    "BDT": 122.6859,
    "BGN": 1.6904,
    "BHD": 0.3760,
    "BIF": 2985.2123,
    "BMD": 1.0000,
    "BND": 1.2793,
    "BOB": 11.6775,
    "BRL": 5.1880,
    "BSD": 1.0000,
    "BTN": 95.6692,
    "BWP": 13.4617,
    "BYN": 3.0332,
    "BZD": 2.0000,
  }
}
```

Figure 12: Exemple de retour de requête

Proposition technique - Gestions des ventes

Gestion des ventes, commandes, stock et balances clients

Proposition technique - Gestions des ventes

- Gestion des ventes, Europe et Asie
- Expansion du marché sur le continent américain possible

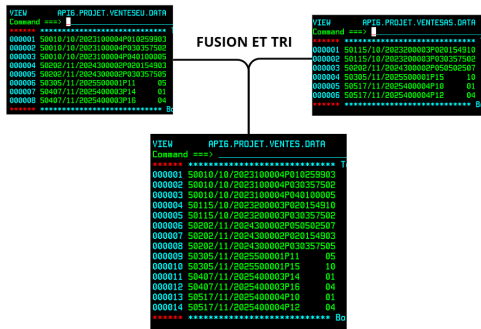


Figure 13: Fichier ventes généré

Proposition technique - Gestions des ventes

```
File Edit Edit_Settings Menu Utilities Compilers Test Help
EDIT      API6.PROJET.JCL(PART2E) - 01.07      Columns 00001 00072
Command ==>                                     Scroll ==> CSR_
000011 /*
000012 /*******
000013 /**  ETAPE 02 : FAIRE LE TRI ET FUSION DES FICHIERS VENTES
000014 /*******
000015 //TRI      EXEC PGM=SORT
000016 //SORTIN   DD DSN=API6.PROJET.VENTESEU.DATA,DISP=SHR
000017 //          DD DSN=API6.PROJET.VENTESAS.DATA,DISP=SHR
000018 //SORTWORK DD DSN=88TEMP,DISP=(NEW,PASS)
000019 //SORTOUT   DD DSN=API6.PROJET.VENTES.DATA,DISP=(NEW,CATLG,DELETE),
000020 //          DCB=(RECFM=FB,BLKSIZE=350,LRECL=35),
000021 //          SPACE=(TRK,(1,1),RLSE),DSORG=PS
000022 //SYSIN     DD *
000023             SORT FIELDS=(1,3,ZD,A)
000024 /*
000025 //SYSOUT   DD SYSOUT=*
000026 /*******
000027 /**  ETAPE 03 : EXECUTION TRAITEMENTS DES VENTES
000028 /*******
F1=Help      F2=Split      F3=Exit      F4=RES      F5=Rfind      F6=Rchange
F7=Up        F8=Down      F9=Swap     F10=Left     F11=Right    F12=retrieve
2 Sess-1    54.38.29.76    45/50
```

Figure 14: Fusion et tri des fichiers de ventes

Proposition technique - Gestions des ventes - Tests d'intégration (1/3)

Tests d'intégration

- Commande 999
 - item avec prix spécifié
 - item sans prix
 - mauvais produit
 - mauvais produit prix spécifié
- Commande 998
 - mauvais code client
 - mauvais code employé
 - item sans prix
- balance client juste
- stock des produits juste

Proposition technique - Gestions des ventes - Tests d'intégration (2/3)

```
File Edit Edit_Settings Menu Utilities Compilers Test Help
EDIT APIS.PROJET.TEST(TPART2) - 01.54 Columns 00007 00078
Command ==> Scroll ==> CSR_
005100 INITIALIZE TEST-CONTEXT
005200 * RUN 1 : GOOD ORDER AND ITEMS, PRICE SET
005300 PERFORM OK-WITH-PRICE
005400 DISPLAY 'RUN : ' TEST5-RUN ' OK > ' PASSES
005500 KO > ' FAILURES
005600 DISPLAY L-SEP
005700 * RUN 2 : GOOD ORDER AND ITEMS, PRICE EMPTY
005800 PERFORM OK-NO-PRICE
005900 DISPLAY 'RUN > ' TEST5-RUN ' OK > ' PASSES
006000 KO > ' FAILURES
006100 DISPLAY L-SEP
006200 * RUN 3 : GOOD ORDER AND ITEMS, PRICE EMPTY
006300 PERFORM BAD-ITEM-NO-PRICE
006400 DISPLAY 'RUN > ' TEST5-RUN ' OK > ' PASSES
006500 KO > ' FAILURES
006600 DISPLAY L-SEP
006700 * RUN 4 : BAD PRODUCT NUMBER, PRICE EMPTY
006800 PERFORM BAD-ITEM-WITH-PRICE
F1=Help F2=Split F3=Exit F4=RES F5=Rfind F6=Rchange
F7=Up F8=Down F9=Swap F10=Left F11=Right F12=Retrieve
2 Sess-1 54.38.29.76 45/44
```

```
File Edit Edit_Settings Menu Utilities Compilers Test Help
EDIT APIS.PROJET.TEST(TPART2) - 01.54 Columns 00007 00078
Command ==> Scroll ==> CSR_
020700 BAD-EMPLOYEE.
020800 INITIALIZE EXPECTED-RESULT
020900 INITIALIZE RESULT
021000 EXEC SQL
021100 SELECT O_NO INTO :ORD-O-NO
021200 FROM APIS.ORDERS WHERE S_NO = 007
021300 END-EXEC
021400 * FILLING RESULT
021500 MOVE SQLCODE TO RES-SQLCODE
021600 * FILLING EXPECTED RESULT
021700 MOVE 100 TO EXP-RES-SQLCODE
021800
021900 MOVE 'BAD REQUEST EMPLOYEE DOES NOT EXIST' TO LIB
022000 DISPLAY '***** LIB *****'
022100 PERFORM ASSEQ.
022200 CHECK-STOCK.
022300 MOVE 'CHECKING ALL STOCKS NUMBERS' TO LIB
022400 PERFORM CHECK-STOCK-F01
F1=Help F2=Split F3=Exit F4=RES F5=Rfind F6=Rchange
F7=Up F8=Down F9=Swap F10=Left F11=Right F12=Retrieve
2 Sess-1 54.38.29.76 45/26
```

Figure 15: Extrait du code test

Proposition technique - Gestions des ventes - Test d'intégration (3/3)

```
Display Filter View Print Options Help
-----
SDSF OUTPUT DISPLAY JPART2T JOB03125 DSID 112 LINE 0 COLUMNS 02- 81
COMMAND INPUT ==> | SCROLL ==> CSR
***** TOP OF DATA *****
***** OK WITH PRICE SET *****
PASS
RUN > 01 OK > 01 KO > 00
*****
***** OK WITH NO PRICE SET *****
PASS
RUN > 02 OK > 02 KO > 00
*****
***** BAD REQUEST ITEM NUMBER, NO PR *****
PASS
RUN > 03 OK > 03 KO > 00
*****
***** BAD REQUEST ITEM NUMBER, WITH *****
PASS
RUN > 04 OK > 04 KO > 00
*****
***** BAD REQUEST EMPLOYEE DOES NOT *****
F1=HELP F2=SPLIT F3=END F4=RETURN F5=IFIND F6=BOOK
F7=UP F8=DOWN F9=SWAP F10=LEFT F11=RIGHT F12=RETRIEVE
4 2 Sess-1 54.38.29.76 $44/21
```

Figure 16: Extrait de résultat d'exécution

Proposition technique - Statistiques

Statistiques de vente par ville

Proposition technique - Statistiques (1/3)

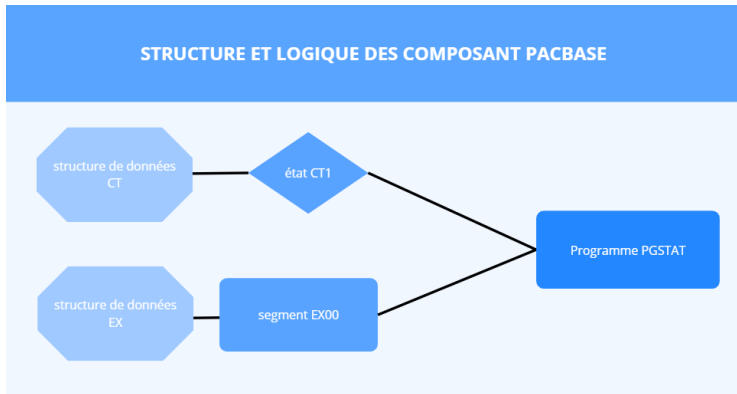
- génération de l'extraction de la base de données
- tri sur les villes pour faire une rupture sur les villes

```
File Edit Edit.Settings Menu Utilities Compilers Test Help
EDIT      API6.PROJET.EXTRACT.DATA      Columns 00001 00072
Command ==>                               Scroll ==> CSR_
***** Top of Data *****
000001 1032024-02-25 LMN Enterprises      IL Chicago
000002 5012023-10-15 LMN Enterprises      IL Chicago
000003 5012023-10-15 LMN Enterprises      IL Chicago
000004 5002023-10-10 PQR Industries      TX Houston      555-345
000005 5002023-10-10 PQR Industries      TX Houston      555-345
000006 5002023-10-10 PQR Industries      TX Houston      555-345
000007 1022023-03-20 XYZ Corporation      CA Los Angeles
000008 1042024-07-20 XYZ Corporation      CA Los Angeles
000009 1042024-07-20 XYZ Corporation      CA Los Angeles
000010 5022024-11-02 XYZ Corporation      CA Los Angeles
000011 5022024-11-02 XYZ Corporation      CA Los Angeles
000012 5022024-11-02 XYZ Corporation      CA Los Angeles
000013 9992000-01-01 DEF Corporation      FL Miami      555-678
000014 9992000-01-01 DEF Corporation      FL Miami      555-678
000015 9982000-01-01 DEF Corporation      FL Miami      555-678
000016 1012023-02-15 ABC Company      NY New York      555-123
000017 1012023-02-15 ABC Company      NY New York      555-123
```

Figure 17: Fichier d'extraction généré

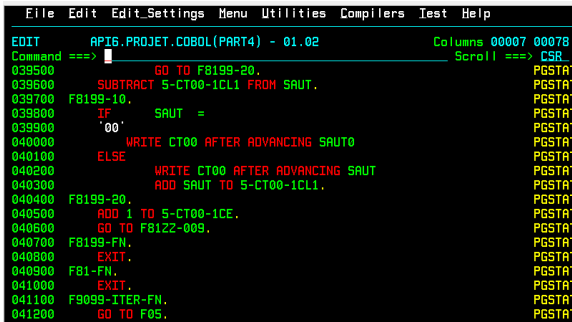
Proposition technique - Statistiques (2/3)

- en pacbase :
 - création d'un état CT1 qui affiche les ventes par villes
 - création d'un segment EX00 qui décrit le fichier d'extraction
 - création d'un programme PGSTAT qui relie les deux



Proposition technique - Statistiques (3/3)

- Utilisation de PERFORM THRU
- Nombre de lignes important (412)



```
File Edit Edit.Settings Menu Utilities Compilers Test Help
EDIT      API6.PROJET.COBOL(PART4) - 01.02      Columns 00007 00078
Command ==> |                               Scroll ==> CSR
039500      GO TO F8199-20.                      PGSTAT
039600      SUBTRACT 5-CT00-1CL1 FROM SAUT.      PGSTAT
039700      F8199-10.                            PGSTAT
039800      IF      SAUT =                      PGSTAT
039900          '00'                            PGSTAT
040000          WRITE CT00 AFTER ADVANCING SAUT0 PGSTAT
040100      ELSE                                PGSTAT
040200          WRITE CT00 AFTER ADVANCING SAUT PGSTAT
040300          ADD SAUT TO 5-CT00-1CL1.          PGSTAT
040400      F8199-20.                            PGSTAT
040500      ADD 1 TO 5-CT00-1CE.                PGSTAT
040600      GO TO F812Z-009.                    PGSTAT
040700      F8199-FN.                          PGSTAT
040800      EXIT.                              PGSTAT
040900      F81-FN.                            PGSTAT
041000      EXIT.                              PGSTAT
041100      F9099-ITER-FN.                    PGSTAT
041200      GO TO F05.                          PGSTAT
```

Figure 18: Extrait de code généré

- 1 Introduction
- 2 Organisation et Conception
- 3 Développement
- 4 Démonstration**
- 5 Conclusion

1 Introduction

2 Organisation et Conception

3 Développement

4 Démonstration

5 Conclusion

Points d'améliorations

Retours personnels

SWOT

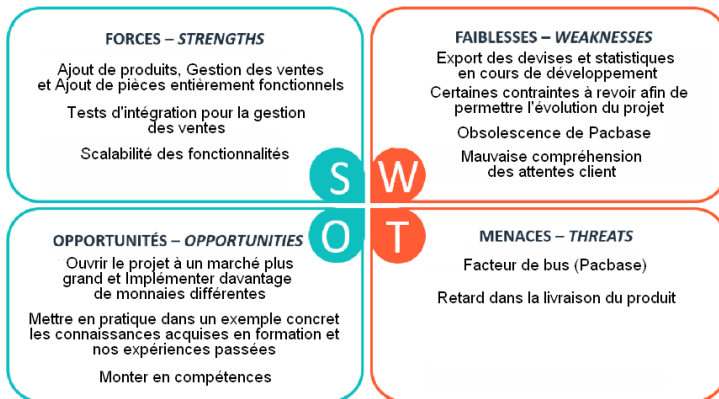


Figure 19: Retour sur le projet

Retours personnels et remerciements

MERCI A VOUS

- AJC Formation
 - Dany Lancry
 - Steeve Assous
 - Emma Tordjman
 - Laure-Alessia Calderon
- ASE2I
 - Sébastien Beyler

Bibliographie

Lien github du projet

Merci de votre attention